2023-2024 计算物理

一、推导函数$f(x)$的二阶导五点公式，并计算e^x在$x=2$处的二阶导数，取步长$h=0.1$（13 分）

二、已知$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{8}, f(1)=1, f\left(\frac{9}{4}\right)=\frac{27}{8}, f'(1)=\frac{3}{2}$，求三次 Hermit 差值，并估计$f\left(\frac{1}{9}\right)$（13 分）

三、已知方程$x^3-3x-1=0$，分析方程的根的取值范围，并分别使用直接迭代法和 Newton 法估计其中一个解和另外两个解。（19 分）

四、

求积分：$\int_0^1(x^3+x)dx$

中点法：

梯形法：

辛普森：

高斯勒让德：

精确解：

（19 分）

五、已知方程组：

$$\begin{pmatrix} -1 & 8 & 0 \\ 9 & -1 & -1 \\ 0 & 9 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

使用 Jacobi 迭代法求前两次迭代的结果，并求精确解。（18 分）

六、求初值问题$u' = \frac{u}{2}$，$u(0) = 1$。分布使用 Euler 法和四节 R-K 法。取步长为$h = 0.2$，求解区间为$[0,0.4]$（18 分）